(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202479596 U
(45)授权公告日 2012.10.10

(21)申请号 201120534262.8

(22)申请日 2011.12.20

(73)专利权人 大连立达工业设备有限公司
地址 116031 辽宁省大连市甘井子区辛寨子前革工业园区 133-33 号

(72)发明人 雷鸣

(74)专利代理机构 大连非凡专利事务所 21220
代理人 田和穗

(51)Int.Cl.
B23D 35/00(2006.01)

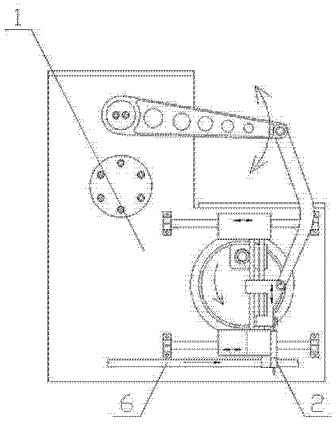
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

切断机用新型刀具

(57)摘要

本实用新型公开一种切断机用新型刀具，包括与切断机(1)的刀具驱动部分连接的刀身(2)，其特征在于：所述的刀身(2)呈矩形，刀身(2)上开设有扁管通过孔(3)，扁管通过孔(3)的下端设置有刀刃支撑梁(4)，刀刃支撑梁(4)的上下两端分别设置有刀尖(5)。这是一种结构简单，设计巧妙，每一次单向运动都能够实现一个完整的切割动作的切断机用新型刀具。



CN 202479596 U

1. 一种切断机用新型刀具，包括与切断机（1）的刀具驱动部分连接的刀身（2），其特征在于：所述的刀身（2）呈矩形，刀身（2）上开设有待切管材通过孔（3），待切管材通过孔（3）的下端设置有刀刃支撑梁（4），刀刃支撑梁（4）的上下两端分别设置有刀尖（5）。

切断机用新型刀具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种刀具，特别是一种切断机用新型刀具。

背景技术

[0002] 利用切断机进行铝管的切割时，当飞剪的台车与待切的铝管运动速度相等时，刀片要先向下切断铝管后马上提升上来，否则随着台车速度的变慢，刀片会堵塞铝管而造成切断事故。这种切割方式进行一个完整的切割动作需要上下两次运动，而且一旦运动过程中的速度和时间差与铝管的进给速度不符，还可能造成生产事故，并且它的机械冲击和机械磨损都比较大，在运行的同时还会产生一定的噪音。因此现在需要一种能够解决上述问题的方法或装置。

发明内容

[0003] 本实用新型是为了解决现有技术所存在的上述不足，提出一种结构简单，设计巧妙，每一次单向运动都能够实现一个完整的切割动作的切断机用新型刀具。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是：一种切断机用新型刀具，包括与切断机 1 的刀具驱动部分连接的刀身 2，其特征在于：所述的刀身 2 呈矩形，刀身 2 上开设有待切管材通过孔 3，待切管材通过孔 3 的下端设置有刀刃支撑梁 4，刀刃支撑梁 4 的上下两端分别设置有刀尖 5。

[0005] 本实用新型同现有技术相比，具有如下优点：

[0006] 本种结构形式的切断机用新型刀具，其结构简单，设计巧妙，它创造性地在传统刀具上开设了能够让铝管通过的待切管材通过孔，并在位于待切管材通过孔下端的刀刃支撑梁上下两端分别设置刀尖，这种特殊的结构设计，能够实现一次单向运动便可完成一个完整的切割动作，提高了工作效率，加快了生产节拍，并且能够从根本上避免传统结构的刀具在切割过程中与运动的管材发生干涉、造成生产事故的情况发生；运用了这种结构刀具的切割机在工作过程中，刀具承受的机械冲击和机械磨损都较小，并且能够极大地降低切割过程中产生的噪音。因此可以说这种结构的新型刀具具备了多种优点，特别适合于在本领域中推广应用，其市场前景较为广阔。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型实施例的使用状态图。

[0008] 图 2 是本实用新型实施例切割状态一的示意图。

[0009] 图 3 是本实用新型实施例切割状态二的示意图。

具体实施方式

[0010] 下面将结合附图说明本实用新型的具体实施方式。如图 1、图 2、图 3 所示：一种切断机用新型刀具，包括与切断机 1 的刀具驱动部分连接的刀身 2，刀身 2 的轮廓呈矩形，并且

在刀身 2 上开设有待切管材通过孔 3，在待切管材通过孔 3 的下端设置有刀刃支撑梁 4，在刀刃支撑梁 4 的上下两端则分别设置有刀尖 5。

[0011] 安装了本实用新型实施例的新型刀具的切断机的工作过程如下：刀身在切断机的刀具驱动部分的作用下，沿着管材的径向运动，如图 1 所示，刀身 2 作纵向的往复运动，并在运动过程中对管材进行切割。具体的切割过程如图 2 至图 3 所示，在图 2 所示的状态下，刀身 2 向下运动，位于刀刃支撑梁 4 下端的刀尖 5 对管材 6 进行切割，管材 6 的前端被切断，而管材 6 仍然在管材进给装置的作用下行进，而管材 6 此时进入待切管材通过孔 3 并在待切管材通过孔 3 内运动，刀身 2 不会影响管材 6 的正常动作，当需要进行第二次切割动作时，刀具驱动部分带动刀身 2 向上运动，位于刀刃支撑梁 4 上端的刀尖 5 对管材 6 进行切割，管材 6 再一次被切断，这种结构形式的刀具可以仅经过一次单向运动便可完成一个完整的切割动作，提高了工作效率，且能够避免刀具与管材在运动过程中发生干涉的情况。

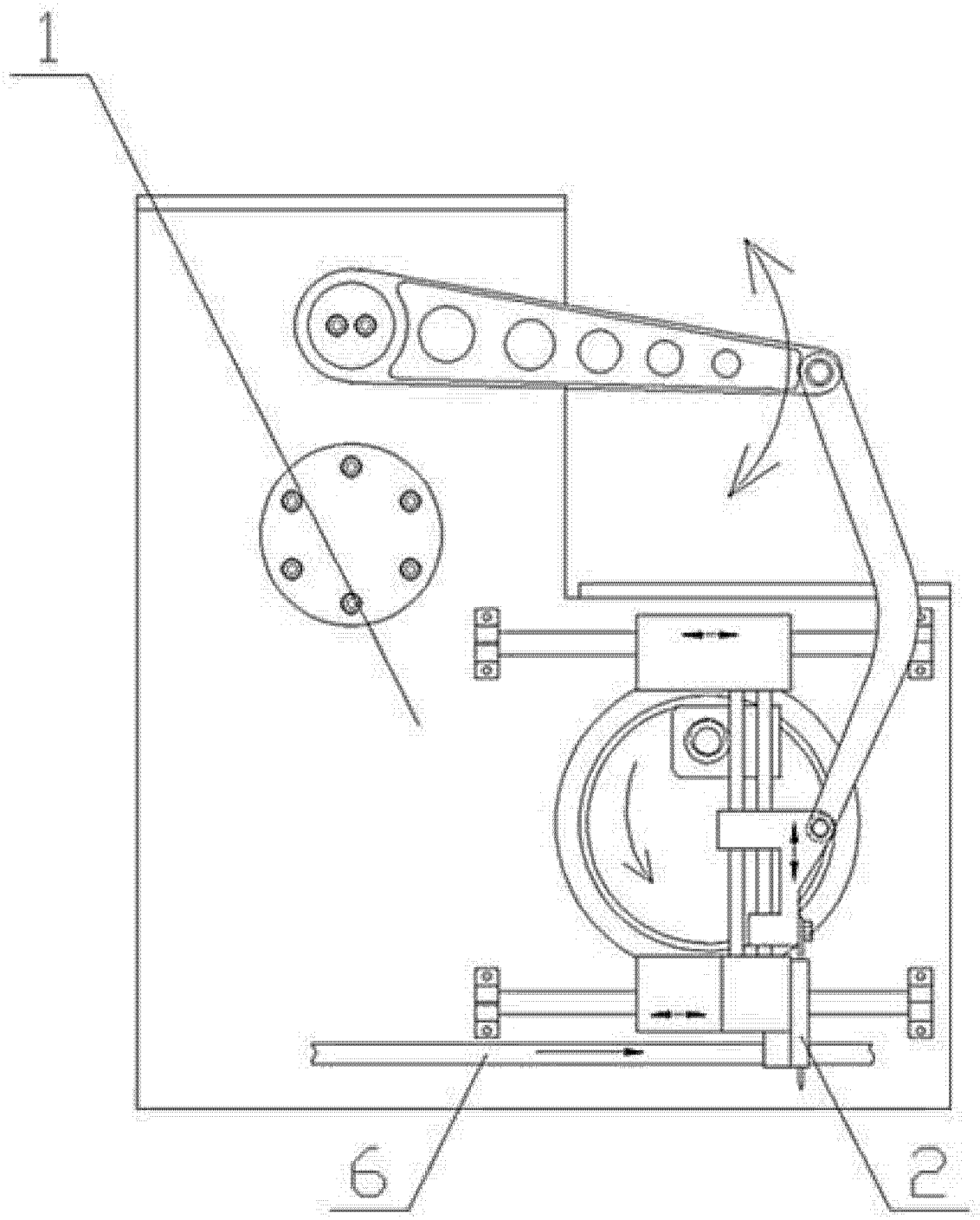


图 1

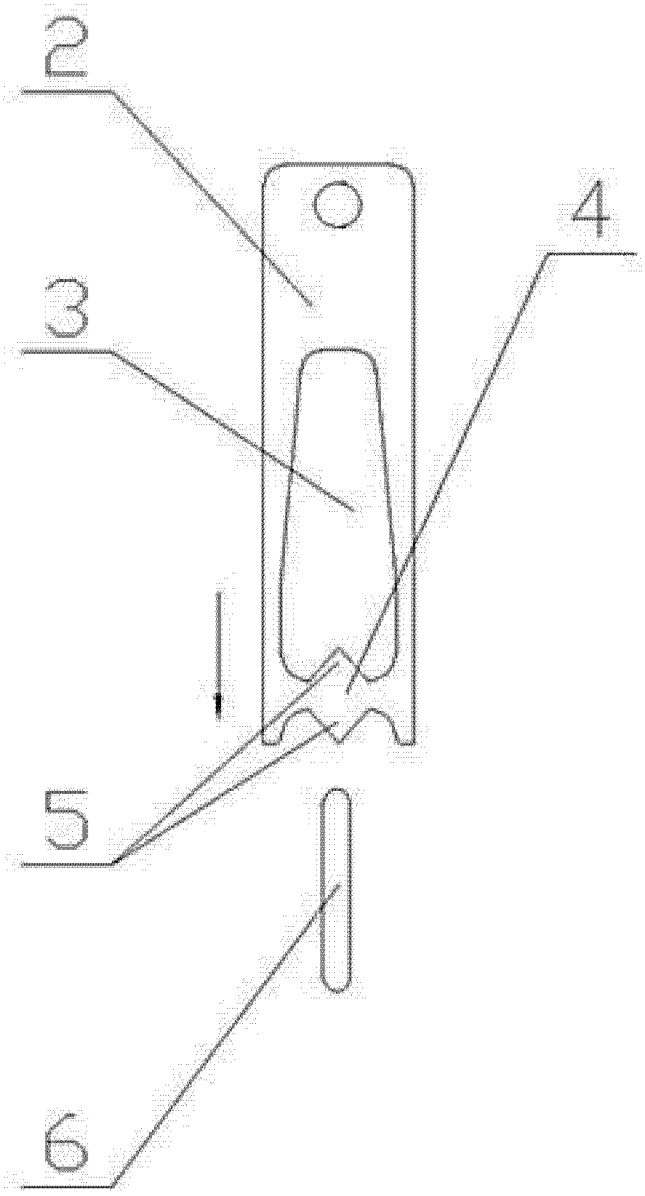


图 2

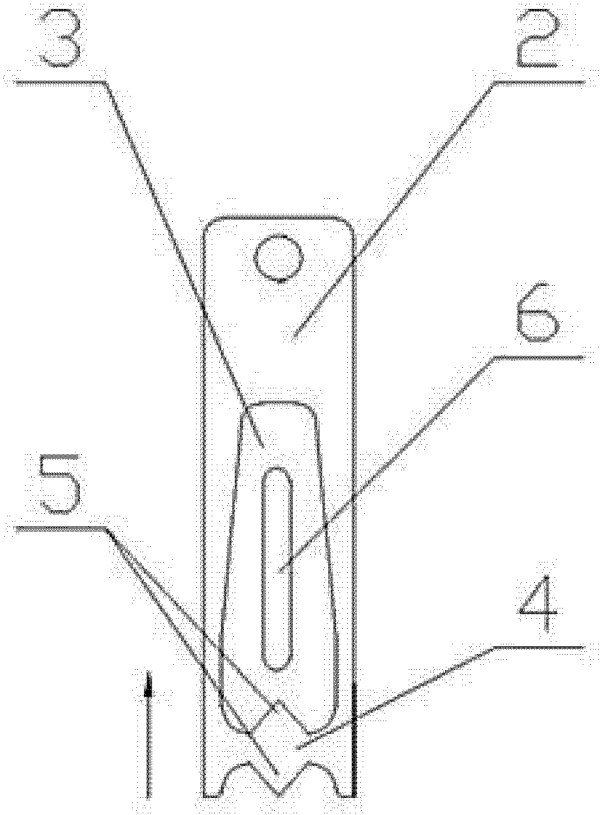


图 3